DESARROLLO DE INTERFACES



UD0101: USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO

ÍNDICE

ÍNDICE **2**
1.- ¿Qué es la usabilidad y la experiencia de usuario? **3**
1.1 Experiencia de usuario vs interfaz de usuario 4
1.2. El ciclo de vida del desarrollo del producto 4
1.2.1. Lluvias de ideas 5
1.2.2. Definición 6
1.2.3. Diseño 6
1.2.4. Test de usabilidad 6
1.2.5. Lanzamiento de la aplicación. 7
2.- Comportamiento del usuario **8**
2.1.-Los usuarios son perezosos 8
2.2.-Los usuarios no leen 8
2.3.-Los usuarios tienen poca memoria de trabajo 9
2.4.- Los usuarios tienen una visión central 9
3.- Principios de usabilidad **12**
3.1.- Los elementos agrupados tienen relación entre sí. 12
3.2.- Los usuarios necesitan feedback. 13
3.3.- Consistencia y homogeneidad 14
3.4.- Tratamiento de errores. 14
3.5.- Minimizar la información en pantalla 16
3.6.- Creación de asistentes 17
4.- Diseño centrado en el usuario (HCD) **18**
4.1.- PASO 01: Definición de la aplicación web 18
4.2.- PASO 02: Definición de los usuarios 19
4.3.- PASO 03: Generación de ideas 21
4.4.- PASO 04: Diseño de prototipos 22
4.5.- PASO 05: Realización de test de usabilidad 23

1.- ¿Qué es la usabilidad y la experiencia de usuario?

Definimos la **usabilidad** como la capacidad de un producto de software para permitir que usuarios específicos logren realizar tareas específicas con productividad, efectividad, seguridad y satisfacción en determinados casos de uso.

El término de experiencia de usuario fué introducido en 1990 por el psicólogo congnitivo Don Norman. Aunque el término surgió hace relativamente poco tiempo, los principios de la experiencia del usuario se remontan en realidad a miles de años , hasta la antigua China, donde comenzó la práctica del Feng Shui. Los que lo practicaban creían que la disposición de un espacio físico , como la colocación de los muebles en una habitación, podía traer suerte a alguien o mejorar su salud y felicidad.



Hoy en día, muchas industrias diferentes siguen basándose en estas mismas ideas básicas. En el mundo de la tecnología, la experiencia del usuario se centra sobre todo en cómo la gente utiliza o interactúa con los productos.

Por otro lado, definimos **experiencia de usuario** como la alegría, satisfacción o frustración que siente un usuario después de usar un producto de software.

El objetivo de esta unidad es identificar las características concretas que debe tener una aplicación para que posea la calidad necesaria para satisfacer las necesidades del usuario tanto explícitas o implícitas.

Una buena aplicación debe poseer las siguientes cualidades:

- **FÁCIL DE USAR:** Las aplicaciones deben ser fáciles de usar para que el usuario, de tal forma que el usuario no necesite leer complicados libros de instrucciones para usar la aplicación.

  Los diseñadores de UX deben pensar en cada persona que usa el producto. Esto puede incluir a personas con discapacidades o personas con experiencias de vida muy diferentes a las suyas. Por ejemplo, un usuario puede encontrar una aplicación con mucho texto fácil de usar. Por otro lado, un usuario con discapacidad visual puede querer funciones diferentes, como el sonido.

- **ATRACTIVA:** La experiencia del usuario también consiste en hacer que las cosas sean agradables de usar lo que crea una conexión positiva entre el usuario y el producto. Los diseñadores de UX fomentan esa conexión positiva al tener en cuenta los pensamientos y sentimientos del usuario al crear productos.

  Los usuarios invierten muy poco tiempo para tomar la decisión de utilizar una aplicación u otra de la competencia, por lo que nuestra aplicación debe ser atractiva para que el usuario escoja la nuestra.

- **ÚTIL:** Una aplicación debe funcionar con fluidez. Si nuestra aplicación debe reaccionar rápidamente al clic de ratón y mostrar la información que el usuario solicita.

  En 2018, la firma de investigación McKinsey & Company estudió empresas de tres sectores: tecnología médica, bienes de consumo y banca minorista. Descubrieron que, las empresas que se centraban en la buena usabilidad y el diseño tenían un mejor desempeño que sus competidores. Básicamente, todo se reduce a esto, cuando a las personas les gusta un producto, lo usan mucho y lo recomiendan a sus amigos. Si más personas utilizan el producto se traducen en mejores negocios para la empresa. Además, cuando los usuarios tienen una buena experiencia con el producto, es más probable que tengan una opinión positiva de la empresa que lo fabricó.

1.1 Experiencia de usuario vs interfaz de usuario

A la hora de establecer la usabilidad de una aplicación no debemos confundir los términos de experiencia de usuario (UX) con los de interfaz de usuario (IU).

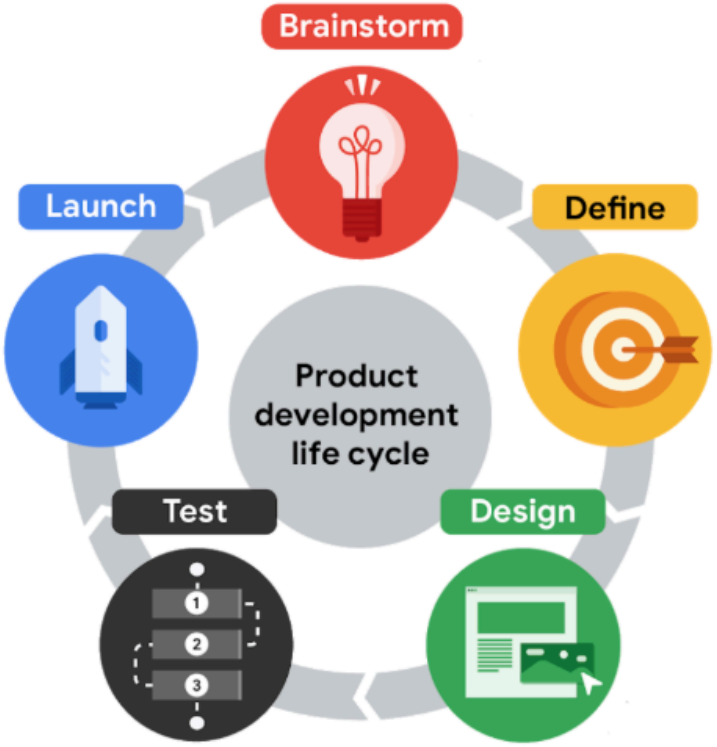


Cuando hablamos de **interfaz de usuario** nos estamos refiriendo principalmente al aspecto visual de la aplicación, es decir, que colores se utilizan, qué tipografía, que imágenes se utiliza, el alineamiento de las distintas partes, etc.

Por otro lado, la **experiencia de usuario** es un término más amplio y que además engloba otros aspectos como …

1.2. El ciclo de vida del desarrollo del producto

Todo nuevo producto, ya sea una aplicación o un objeto físico, sigue un conjunto específico de pasos que lo llevan desde la primera idea hasta el lanzamiento del producto final. Es lo que se denomina c**iclo de vida del desarrollo del producto**, y consta de cinco etapas: **lluvia de ideas (brainstorming), definición, diseño, prueba y lanzamiento**. Dependiendo de dónde trabaje, los nombres exactos de cada etapa pueden ser un poco diferentes, pero el proceso general suele ser el mismo.



A medida que un producto avanza por el ciclo de vida de desarrollo, es posible que el Equipo tenga que dedicar más tiempo a trabajar en una etapa que en otras, o repetir ciertas etapas en función de los comentarios. El éxito de cada etapa depende de la finalización de la etapa anterior, por lo que es importante hacerlas en orden.

1.2.1. Lluvias de ideas

La primera etapa del ciclo de vida del desarrollo de un producto es la de la lluvia de ideas, cuando el Equipo empieza a pensar en una idea para un producto. Es posible que su Equipo ya conozca el problema del usuario que quiere resolver cuando comience el ciclo de vida de desarrollo del producto. Si no es así, elaborar una lista de los problemas de los usuarios es un buen punto de partida.

Es importante prestar atención a la diversidad de su Equipo en esta fase. Los Equipos que tienen una diversidad significativa a través de identificadores como la raza, el género, las capacidades, la estructura familiar, la edad y el origen étnico suelen ser más eficaces en la lluvia de ideas porque reúne muchas experiencias vividas diferentes.

Considere este ejemplo: Si está diseñando una nueva aplicación para ayudar a los padres y tutores que trabajan, su Equipo podría empezar la fase de lluvia de ideas haciendo una lista de los problemas comunes a los que se enfrentan los padres y tutores que trabajan, como la falta de guarderías fiables, las preocupaciones sobre el transporte o los problemas para gestionar los horarios.

La fase de lluvia de ideas es también un momento ideal para echar un vistazo a los competidores de su producto e identificar si ya existen productos similares en el mercado. Usted quiere que su producto llene un vacío en el mercado o resuelva un problema mejor que los productos existentes. Completar la investigación tanto de sus competidores como de sus usuarios ayuda a determinar qué problemas debe abordar el diseño del producto.

1.2.2. Definición

La segunda fase del ciclo de vida del desarrollo del producto reúne a diseñadores de UX, investigadores de UX, directores de programa y jefes de producto para definir el producto. El objetivo es averiguar las especificaciones del producto respondiendo a preguntas como: ¿Para quién es el producto? ¿Qué hará el producto? Y, ¿qué características hay que incluir para que el producto tenga éxito?

Durante la fase de definición, su Equipo acota el enfoque de su idea. Un producto no puede resolver todos los problemas de los usuarios. Siguiendo con el ejemplo de una aplicación para ayudar a los padres y tutores que trabajan, su idea debe centrarse en ayudar a los padres y tutores a encontrar una guardería fiable o a gestionar sus horarios, no ambas cosas. En esta fase, un diseñador de UX podría ayudar al equipo a precisar el enfoque de la idea, pero probablemente será un jefe de producto quien defina el Alcance del proyecto.

La investigación que completó en la fase de lluvia de ideas resulta útil ahora. Utilizando lo que ha aprendido, identificará los problemas de sus usuarios potenciales. Su Equipo no puede dar por sentado que sabe qué problemas tienen los usuarios sin preguntarles directamente.

1.2.3. Diseño

La tercera etapa del ciclo de vida del desarrollo del producto es el diseño. En esta fase, los diseñadores de UX desarrollan las ideas para el producto. Por lo general, los diseñadores de UX empiezan **dibujando wireframes**, que son esquemas o bocetos del producto, y luego pasan a crear prototipos, que son modelos iniciales de un producto que transmiten su funcionalidad.

Los escritores de UX también participan en la fase de diseño y pueden hacer cosas como escribir etiquetas de botones u otros textos dentro de los esquemas y prototipos del producto.

En este punto del ciclo de vida, los diseñadores de UX se aseguran de incluir todas las especificaciones del producto que se esbozaron en la fase de definición. También podrían comprobar que cada parte del diseño encaja de forma intuitiva. Por ejemplo, los diseñadores de UX podrían comprobar que las pantallas de una aplicación fluyen de un modo que tiene sentido para el usuario. Por último, los diseñadores de UX también se aseguran de que cada tarea que debe completar un usuario sea clara y fácil de entender, como la navegación desde la página de inicio hasta la página de confirmación de pago en una aplicación.

1.2.4. Test de usabilidad

A continuación, sus diseños pasan a la fase de pruebas. Los diseñadores de UX trabajan con los ingenieros para desarrollar prototipos funcionales que se ajusten a los diseños originales, incluyendo detalles y características que encajen con la marca de la empresa, como las opciones de fuente y color. Esto también significa escribir el código y finalizar la estructura general del producto. O, si quiere probar sus diseños antes, otra opción es probar un prototipo funcional del producto, utilizando una herramienta de diseño como Figma o Adobe XD.

En esta fase, los diseños pasan por al menos tres fases de pruebas: pruebas internas dentro de su empresa, revisiones con las partes interesadas y pruebas externas con usuarios potenciales. Una

parte interesada es una persona con la que necesita trabajar para completar el proyecto o cualquiera que tenga algún interés en el proyecto, ya sea dentro o fuera de la empresa.

La ejecución de estas pruebas suele ser responsabilidad del investigador de UX de su equipo, si cuenta con uno.

- En primer lugar, el Equipo **prueba el producto internamente** para buscar fallos técnicos y problemas de usabilidad. Esto suele denominarse pruebas alfa.

- Después, el producto se somete a una **prueba con las partes interesadas** para asegurarse de que el producto está alineado con la visión de la empresa, cumple las directrices legales sobre accesibilidad y sigue las regulaciones gubernamentales sobre privacidad, por ejemplo.

- Por último, hay una **prueba externa con los usuarios potenciales**. Es el momento de averiguar si el producto proporciona una buena experiencia del usuario, es decir, si es utilizable, equitativo, agradable y útil. A menudo se denomina prueba beta.

Recoger e Implementar comentarios en esta fase es absolutamente crítico. Si los usuarios se sienten frustrados o confusos con su producto, los diseñadores de UX realizan ajustes o incluso crean nuevas versiones del diseño. Después, los diseños se prueban de nuevo, hasta que haya poca o ninguna fricción entre el producto y el usuario.

Es importante señalar que el ciclo de vida del desarrollo del producto no es un proceso completamente lineal. Es posible que su equipo pase del diseño a las pruebas varias veces antes de estar listo para lanzar el producto

1.2.5. Lanzamiento de la aplicación.

Por último, ha llegado a la quinta y última fase del ciclo de desarrollo del producto: la fase de Lanzamiento, ¡cuando el producto se lanza al mundo! Esto puede implicar la inclusión de una aplicación en la Google Play Store o en la App Store de Apple, la puesta en marcha de un sitio web o la colocación de un producto físico en las estanterías de las tiendas.

La fase de Lanzamiento es el momento de celebrar su trabajo y empezar a promocionar el producto. Los profesionales de marketing de su equipo podrían publicar un post sobre el nuevo producto en las redes sociales o un comunicado de prensa. El equipo de atención al cliente podría prepararse para ayudar a los nuevos usuarios a aprender cómo funciona el producto.

Los Gerentes del programa también se reúnen con el Equipo multidisciplinario para reflexionar sobre todo el ciclo de vida de desarrollo del producto y plantear preguntas como: ¿Qué funcionó y qué podría mejorarse? ¿Se alcanzaron los objetivos? ¿Se cumplieron los plazos? Dedicar tiempo a esta reflexión es super importante, ya que puede ayudar a mejorar el proceso en el futuro.

Para un producto digital, como una aplicación o un sitio web, el lanzamiento del producto a un público más amplio ofrece otra oportunidad para mejorar la experiencia del usuario. Los nuevos usuarios podrían encontrar problemas con la funcionalidad del producto o características a mejorar en las que nadie había reparado antes. Por eso, tras la fase de lanzamiento, los equipos suelen volver a las fases de diseño y pruebas para empezar a trabajar en la siguiente versión de un producto digital.

2.- Comportamiento del usuario

Cada usuario es diferente y por lo tanto también su comportamiento. Pero existen una serie de características comunes a todos los tipos de usuario que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una aplicación. Algunas de las consideraciones más importantes se detallan a continuación.

2.1.-Los usuarios son perezosos

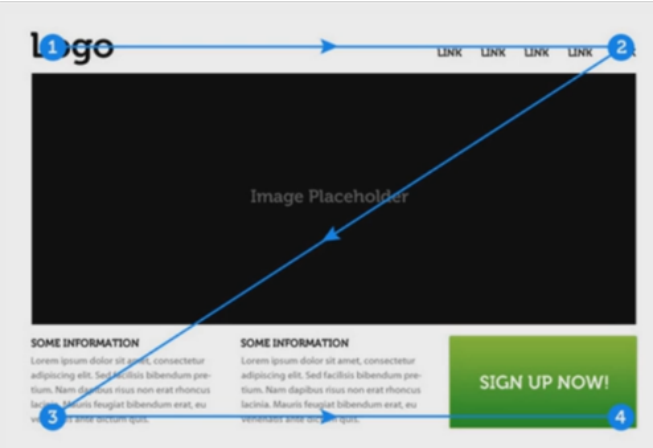
Por norma general los usuarios son perezosos, si un usuario debe sobrepasar muchos obstáculos para realizar una tarea es muy probable que la abandone y no la termine.

Los estudios muestran que el 69% de los carros de compra de las tiendas on-line son abandonados sin terminar de realizar la compra. Otro estudio indica que los formularios extensos o con muchos campos son abandonados con más frecuencia.

Lo mismo sucede con las opciones. Sí ofrecemos muchas opciones es muy probable que el usuario no tome ninguna decisión y abandone.

2.2.-Los usuarios no leen

Otra característica de los usuarios es que no leen, sino que escanean en busca de imágenes o palabras clave. A la hora de escanear los usuarios suelen utilizar dos patrones distintos.



PATRÓN EN Z



PATRÓN EN F

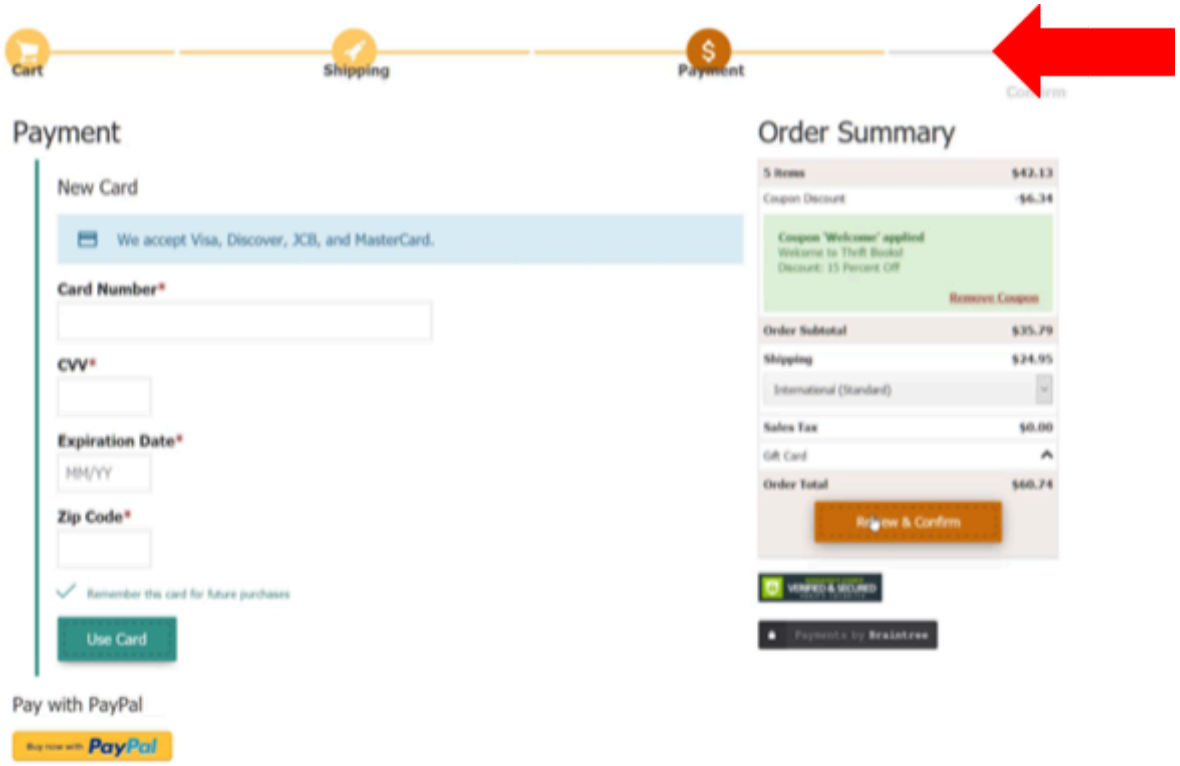
2.3.-Los usuarios tienen poca memoria de trabajo

De manera general la memoria que tiene un usuario para recordar los pasos a realizar es limitada, así como su poder de atención a una tarea específica. Debemos considerar que la memoria es un recurso escaso y que los usuarios se distraen con facilidad.

Según **Kurt Goldstien** (neurólogo alemán) los usuarios tienen una capacidad de recordar entre tres o cuatro pasos para realizar una actividad y la capacidad de atención se reduce drásticamente pasados unos 10 o 15 segundos. Por este motivo no se deberá de necesitar más de 4 pasos para realizar una tarea y el tiempo de realización no deberá de superar los 10 o 15 segundos.

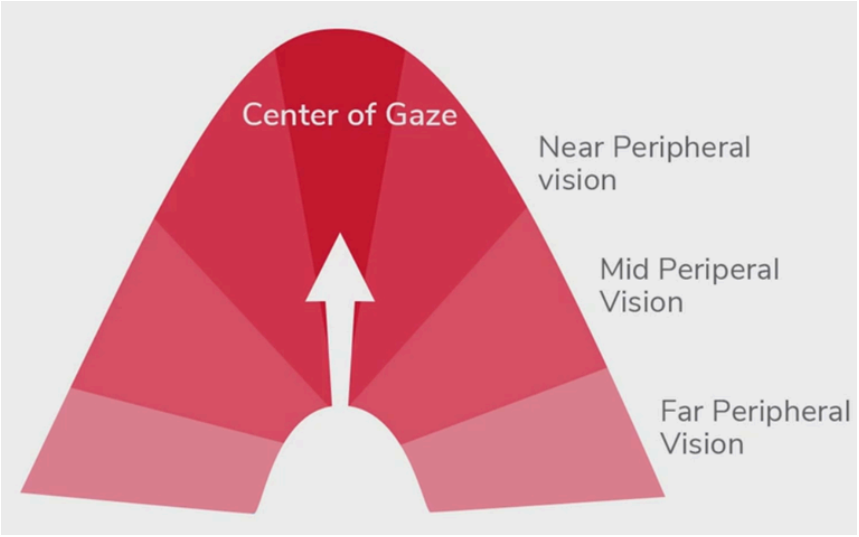
Si para realizar una tarea es necesario realizar más de 4 pasos es importante implementar barras de estado que recuerden al usuario los pasos a seguir y en qué estado se encuentra.

Otra posibilidad es la creación de un asistente un carrusel en la que se guie al usuario indicando los pasos que debe ir realizando para realizar una actividad.



2.4.- Los usuarios tienen una visión central

Cuando un usuario visualiza una aplicaciónno presta la misma atención a toda la información que aparece en la pantalla. Por norma general un usuario presta mayor atención a lo que aparece directamente enfrente de los ojos (parte central de la pantalla) denominada **visión central**. Por otro lado, los componentes que están en los laterales de la página no son claramente visibles por el usuario al estar situados en la **visión periférica** del usuario.



En el diagrama anterior vemos en color rojo oscuro las zonas que más atención presta el usuario y en rojo más claro las zonas menos visibles para el usuario.

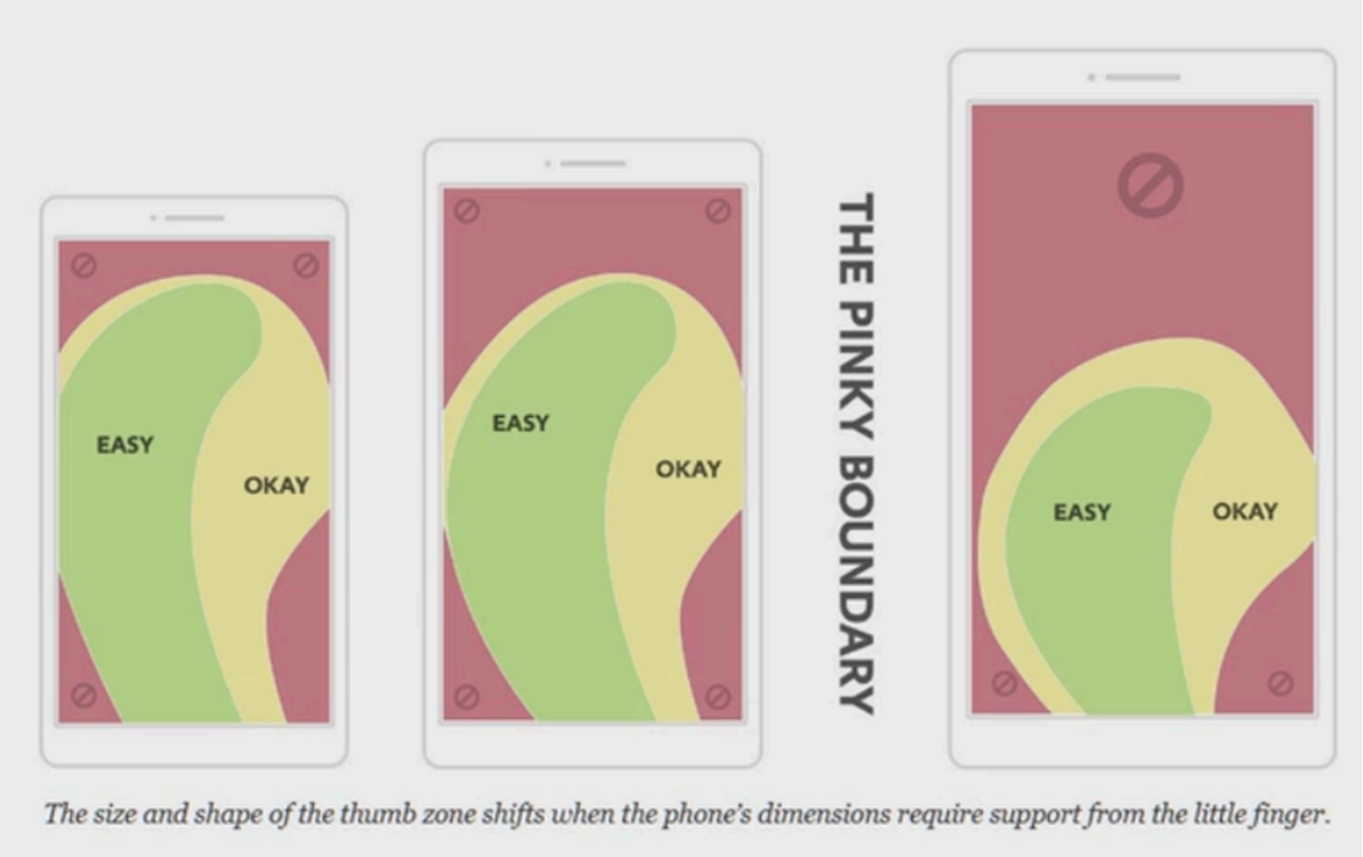
Si queremos mostrar algo en detalle lo mostraremos siempre en la visión central. Por ejemplo, en un blog el cuerpo de un artículo está siempre en el centro de la pantalla. Por otro lado, en las partes de la visión periférica podemos mostrar información secundaria como imágenes u objetos en movimiento.

Si queremos que el usuario se entere de que hemos cambiado la información que está situada en la visión periférica será necesario generar algún tipo de información, un movimiento de otros elementos de la pantalla o incluso reproducir un sonido para que quede claro que se ha producido un cambio.

EJEMPLO

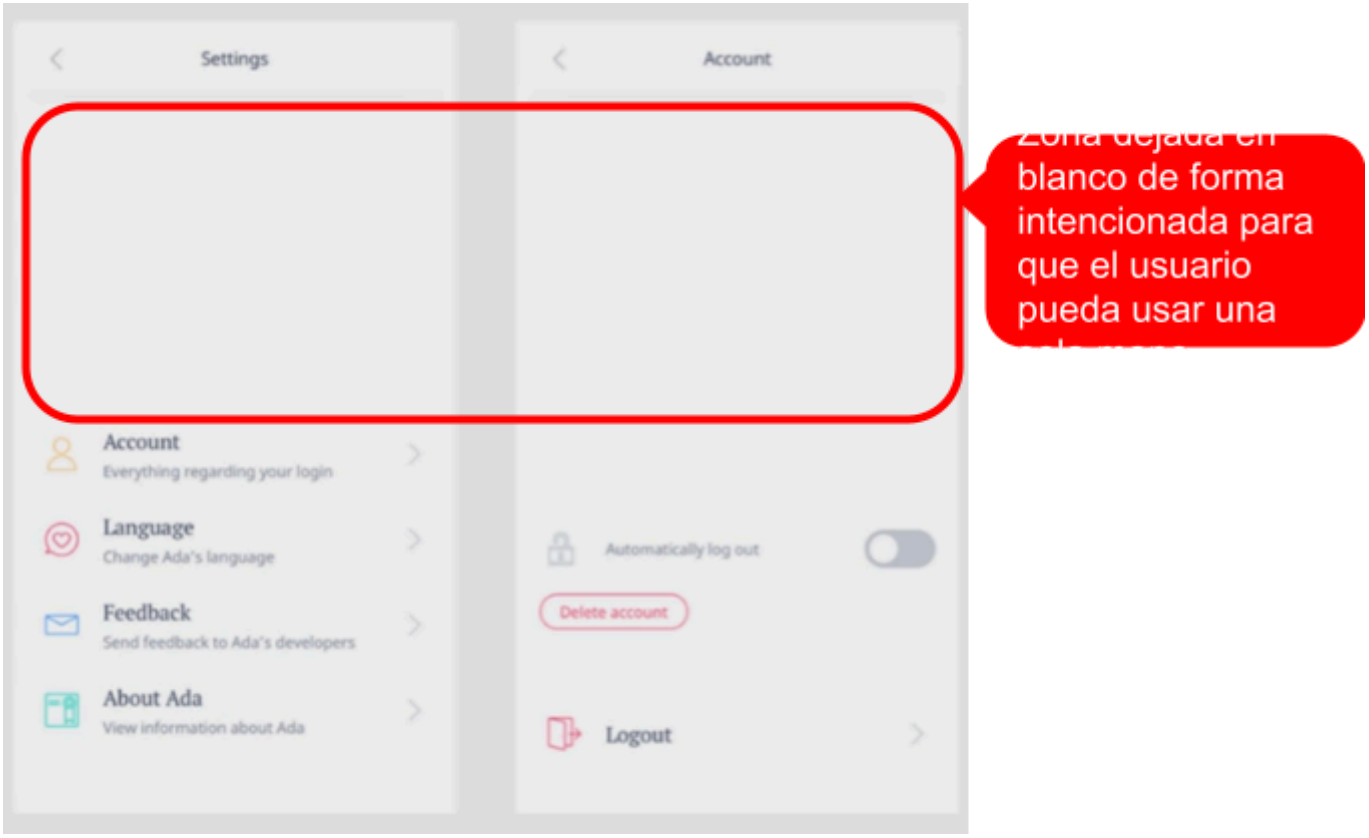
En una aplicación de mensajería la recepción de un nuevo mensaje hace que se reproduzca un sonido y produce que todos los mensajes anteriores se muevan hacia arriba, esto hace que el usuario se dé cuenta que ha llegado un nuevo mensaje.

En el caso de visualizar una aplicación en un teléfono móvil tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los usuarios usan una sola mano y principalmente hacen clic con el pulgar por lo tanto deberemos de situar los botones de acción en las zonas de fácil acceso.



The size and shape of the thumb zone shifts when the phone's dimensions require support from the little finger.

Si estamos realizando una aplicación para teléfonos móviles debemos de tener en cuenta que la pantalla es mucho más pequeña que un monitor por lo que deberemos de agrandar los textos para que se vean bien y agrandar los botones para que se puedan pulsar con los dedos de forma fácil.

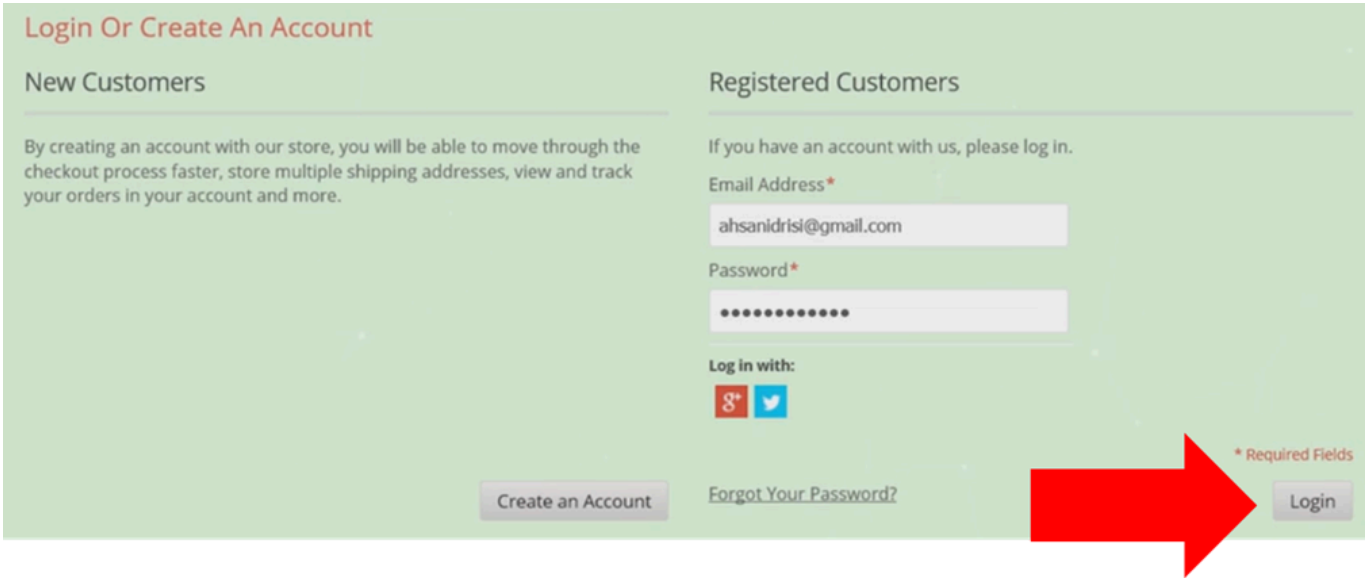


3.- Principios de usabilidad

Los diversos autores coinciden en fijar unos principios básicos que guían el diseño de las interfaces usables. Aunque cada uno tiene su propia visión y denominación de principio, la mayoría de ellos coinciden en los siguientes:

3.1.- Los elementos agrupados tienen relación entre sí.

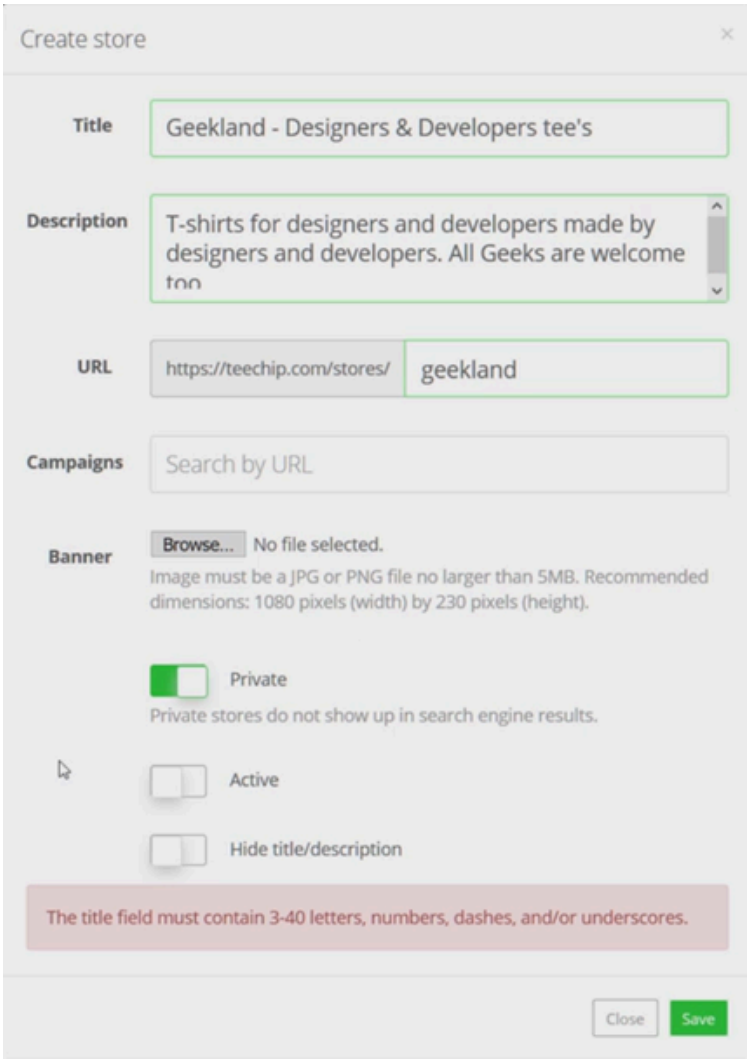
Cuando un usuario intenta buscar alguna acción o comando la buscará siempre cerca de los elementos en cuestión. Las opciones o componentes relacionados deben estar cercanos entre sí.



Por ejemplo, en este ejemplo de mal diseño vemos como el botón para hacer login está muy separado de donde se escribe la dirección de correo y la contraseña del usuario. Por lo tanto, es muy posible que el usuario no encuentre el botón de login.

La información de que el campo es requerido también está muy alejada del asterisco que aparece en los inputs por lo que es muy probable que el usuario no sepa que significa el asterisco rojo.

Otro error muy común es que los mensajes de error deben de estar cerca del campo que produce el error.



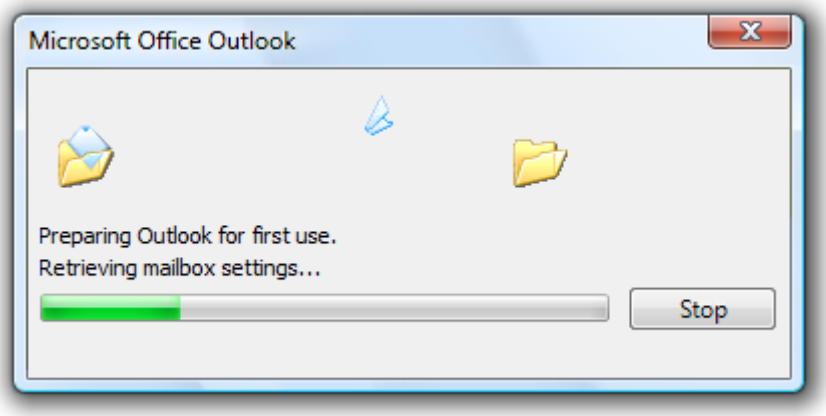
En este formulario al pulsar sobre “save” se ha producido un error en el primer campo del formulario, pero el mensaje aparece al final de la página. Para el usuario puede ser difícil identificar en donde se ha equivocado al rellenar el formulario.

3.2.- Los usuarios necesitan feedback.

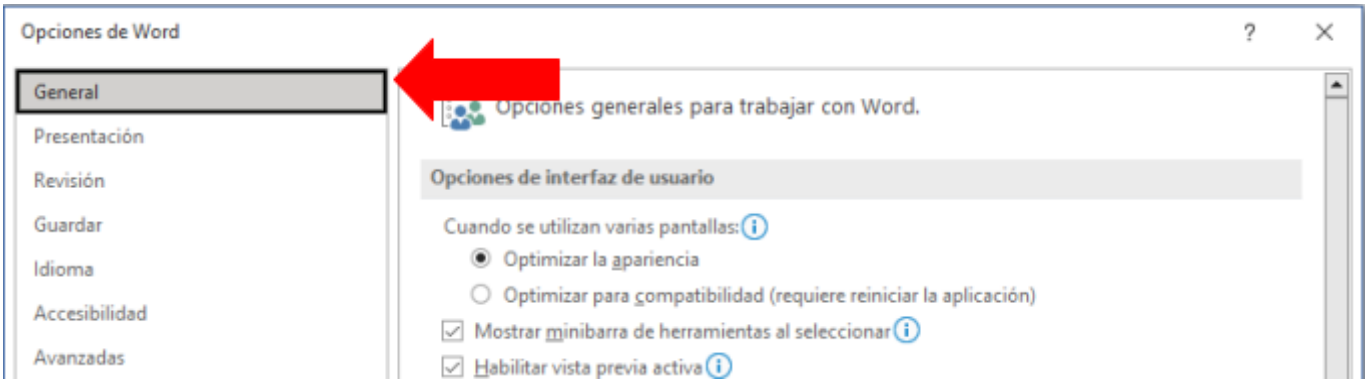
Cuando un usuario interactúa con una aplicación es importante que aprecie que sus acciones se están realizando. Por ejemplo, cuando un usuario quiere generar un informe de ventas la aplicación debe mostrar una barra de estado o alguna animación ya que si no se muestra nada el usuario creerá que el programa se ha bloqueado o que se ha producido un error.

La interfaz debe dar inmediatamente alguna respuesta a cualquier acción del usuario. Este principio es vital, y muchas interfaces no lo cumplen. Ejemplo de ello son:

- **Barra de progreso:** Nos indica que la interfaz está trabajando, pero no se ha quedado colgada. Si no informamos de alguna manera al usuario, puede pensar que la aplicación no está haciendo nada. Mejor cuanta más información demos: no solo barra, sino también texto.



- **Resaltar la opción elegida de menú**: Si seleccionamos una opción de un menú y no cambia nada, el usuario no puede saber si se ha aplicado acción alguna.



- **Comunicar el éxito o fracaso de una operación**. Por ejemplo, si en una tienda online realizamos una compra y al finalizar no nos informa de que hemos realizado la compra correctamente, el usuario puede llegar a pensar que ha ocurrido un error.

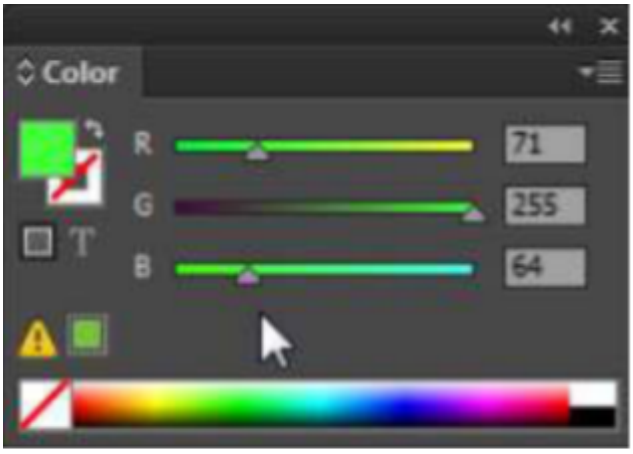
3.3.- Consistencia y homogeneidad

La aplicación debe comportarse y ser visualmente similar en sus distintas pantallas o fases. Un buen ejemplo de esto son los menús, que siempre siguen el mismo orden: Archivo, Editar, Ver, etc.

El objetivo es que el usuario pueda generalizar sus conocimientos de un aspecto de la interfaz a otro. Por ejemplo, en este documento se usa el **rojo** para malas interfaces, y el **verde** para buenas.

3.4.- Tratamiento de errores.

Minimizar la posibilidad de cometer errores de tal forma que sea imposible cometer un error. Por ejemplo usar spinner para números en lugar de un campo de texto.

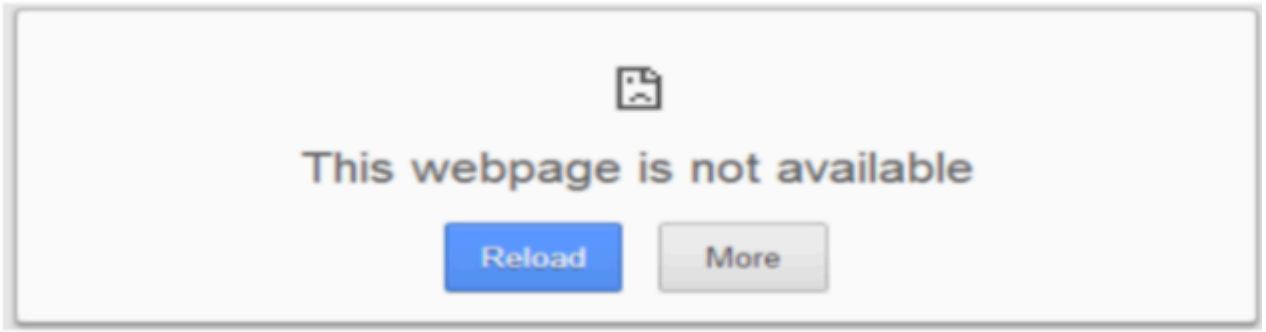


CORRECTO

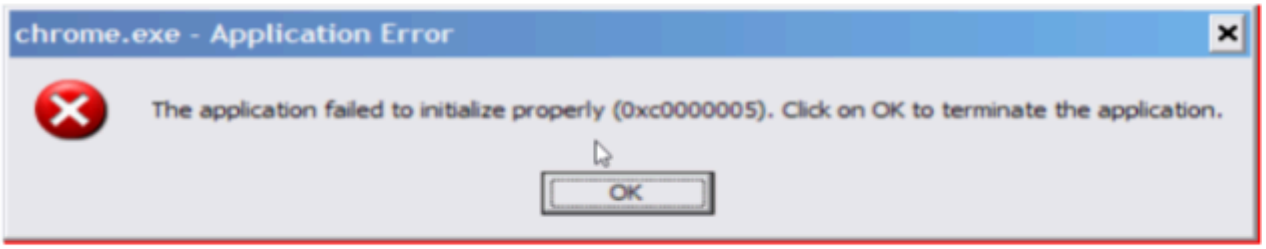


INCORRECTO

- Inhibir controles que representan acciones no permitidas. Por ejemplo, dejar habilitado un botón cuando no se puede pulsar.
- Pedir la confirmación de operaciones peligrosas.
- Evitar los controles que sean físicamente difíciles de manejar (controles muy pequeños, menús emergentes o submenús con muchas opciones).
- En caso de error, dar información suficiente y adaptada al punto de vista del usuario, tanto a sus objetivos como a sus conocimientos.



CORRECTO



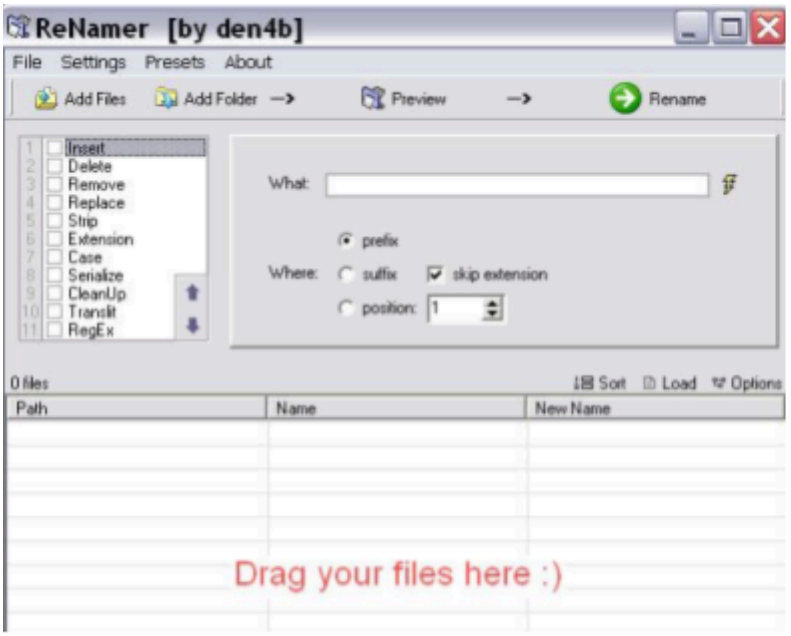
INCORRECTO

- Facilitar la recuperación en caso de error, por ejemplo con Ctrl + Z.

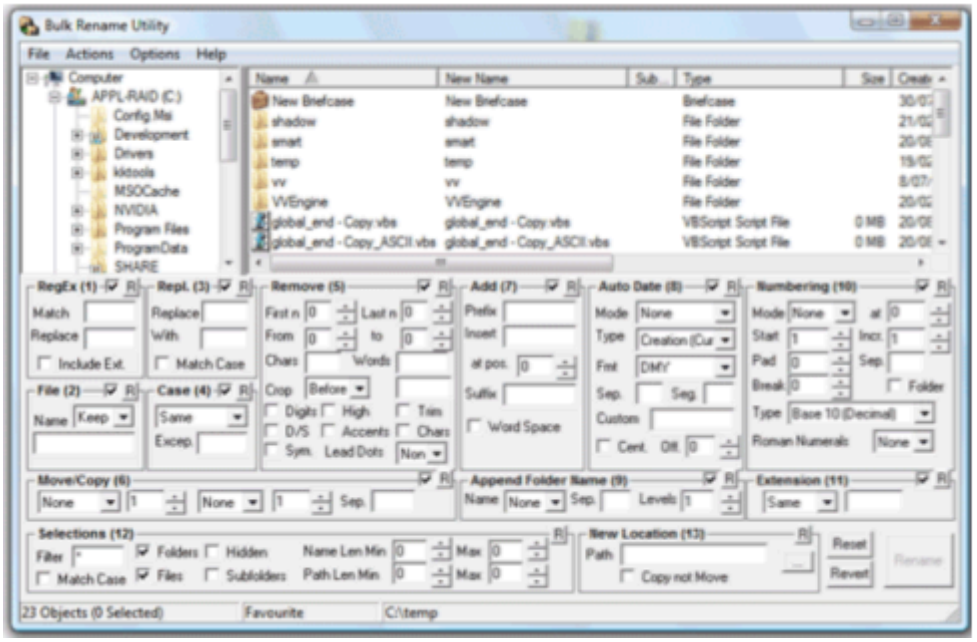
3.5.- Minimizar la información en pantalla

Poner demasiada información en una misma pantalla puede abrumar al usuario por lo que debemos de mostrar sólo aquella información necesaria en cada momento y "ocultar" aquella información no relevante.

En las siguientes imágenes tenemos dos interfaces de sendos programas para renombrar ficheros masivamente. Bulk Rename Utility tiene una interfaz claramente poco usable, dado que introduce todas las opciones en una única pantalla. En contraposición, ReNamer ofrece una interfaz con las opciones más utilizadas en la pantalla principal, y las avanzadas agrupadas en diferentes pantallas.



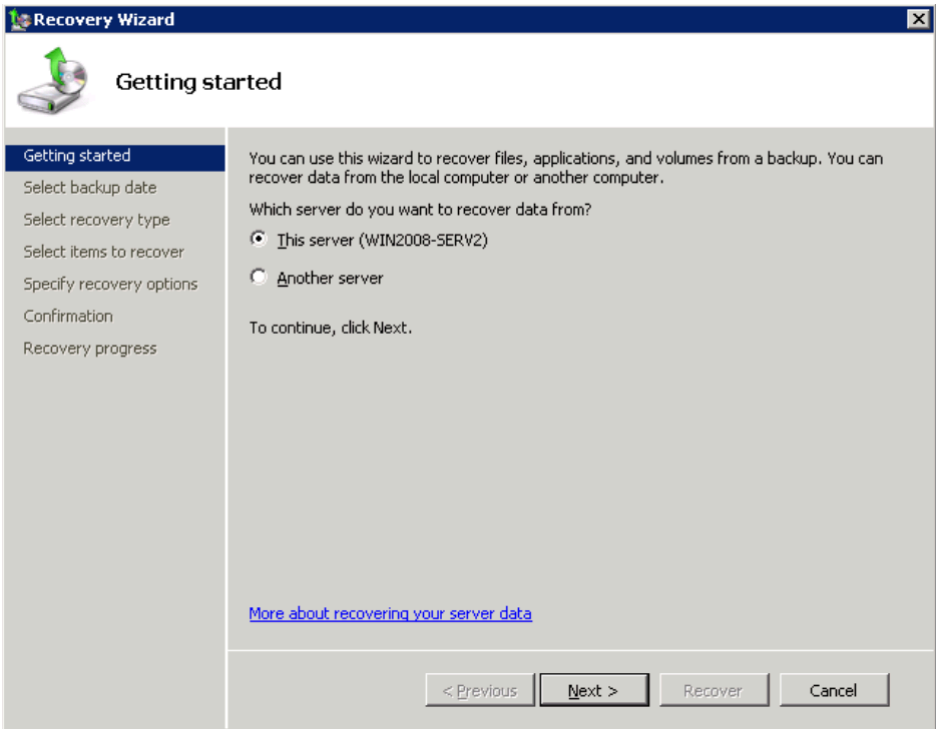
CORRECTO



INCORRECTO

3.6.- Creación de asistentes

Crear asistentes en aquellos procesos que requieran la realización de varias acciones consecutivas. Un Wizard es un claro ejemplo de organización por pasos que delimitan una operación lineal (p.ej. una instalación). Cada vez que se proporciona una elección, se está pidiendo al usuario que tome una decisión. Esto significa que tendrán que pensar acerca de algo y decidir, lo cual no es necesariamente malo, pero en general, se debe intentar minimizar el número de decisiones que el usuario ha de tomar.



4.- Diseño centrado en el usuario (HCD)

El diseño centrado en el usuario o Human Centered Design (HCD) es una metodología que permite desarrollar productos útiles y usables centrándose en cómo los usuarios lo utilizan. Los pasos a seguir en el diseño centrado en el usuario son los siguientes:

- **PASO 01:** Debemos definir claramente qué tipo de aplicación deseamos crear, cuál es su utilidad y que necesidades de los usuarios cubre.
- **PASO 02:** Observación y búsqueda de información de las necesidades de los usuarios
- **PASO 03:** Generación de diferentes ideas que permitan cubrir la necesidad de los usuarios. Se generan muchas ideas que se analizan hasta que nos centramos en una o dos de ellas.
- **PASO 04:** Diseño de prototipos o modelos que desarrollen las distintas ideas propuestas en el paso anterior.
- **PASO 05:** Realización de test que permitan comprobar cuál de las opciones planteadas resuelve mejor el problema del usuario.

PARA SABER MÁS …

¿Por qué siempre que intentamos abrir una prueba lo hacemos en el sentido incorrecto?. Muchas veces intentamos abrir una prueba y en vez de tirar empujamos o viceversa. En el siguiente video explican cómo podemos usar el diseño centrado en el usuario para que cualquier persona sepa en qué sentido se abre una puerta sin tener que leer el letrero que lo indica.

https://www.youtube.com/watch?v=yY96hTb8WgI

4.1.- PASO 01: Definición de la aplicación web

Antes incluso de empezar a escribir una línea de código es imprescindible tener una idea clara de qué tipo de aplicación deseamos realizar y comprobar si esa idea inicial cubre alguna necesidad de nuestros usuarios potenciales.

EJEMPLO

La aplicación Quirky Egg Minder era una aplicación que te permitía saber en todo momento cuántos huevos te quedaban en la nevera y te avisaba si el número de huevos bajaba de un cierto número. Aunque la definición y utilidad de la aplicación era clara no tuvo mucho éxito ya que conocer cuántos huevos te quedan en la nevera a través del móvil no era una necesidad para el público en general.

Una manera sencilla de definir si la utilidad de una aplicación es intentar describirla sin utilizar ninguna palabra técnica utilizando solo lenguaje que cualquier persona sin conocimientos de informática conocería.

Mediante esta técnica lo que hacemos es imaginarnos que nuestra aplicación ya está terminada y tenemos que explicar en qué consiste a personas sin conocimientos informáticos. Las características que deben cumplir son:

- **CONCISA:** La explicación de en qué consiste nuestra aplicación debe ser pequeña y clara, nunca se debe superar la longitud de un folio.
- **SENCILLA:** Debemos de explicar nuestra aplicación con palabras simples y sin entrar en aspectos técnicos de tal forma que cualquier persona pueda entender claramente en que consiste nuestra aplicación sin la necesidad de tener conocimientos de informática.
- **CLARA:** Se deben plantear dos o tres ideas. Si se exponen muchas ideas el lector no se acordará de la utilidad principal de nuestra aplicación.
- **CONVINCENTE:** Debemos exponer razones inequívocas de la utilidad de nuestra aplicación y exponer la utilidad de nuestra aplicación para el usuario.

Un ejemplo sería el siguiente.

EJEMPLO

Hoy, Google lanzó la aplicación String para alivio de propietarios olvidadizos. String es un conjunto de productos / servicios de vanguardia que convierte cualquier accesorio de iluminación en su hogar en un dispositivo programable conectado a Internet (IoT). Simplemente conectando un nodo String a una toma de corriente. Puedes encender o apagar cualquier luz desde cualquier lugar y no solo cuando estás en casa.

Usando la aplicación móvil String, puede programar cualquier luz para encender o apagar basado en prácticamente cualquier criterio que se pueda soñar. Nunca más se dejará accidentalmente una luz encendida, y siempre sabrás cuando una luz está encendida, incluso cuando no puedas verla con tus propios ojos.

4.2.- PASO 02: Definición de los usuarios

Si a la pregunta de ¿Cuáles son los usuarios que utilizarán tu aplicación?, decimos que todo el mundo lo más seguro es que no tengamos una definición clara del tipo de usuarios que pueden utilizar la aplicación.

En la inmensa mayoría de las aplicaciones web los usuarios que utilizan la aplicación tienen características comunes y se pueden dividir en diferentes “tipos” o “personas”. Para categorizar los diferentes tipos de usuarios de una aplicación web se utiliza la técnica de “personas” o “**digital persona**” (en inglés).

Esta técnica permite crear una serie de perfiles imaginarios donde se intenta representar a las personas que pueden utilizar la aplicación. Crear “digital personas” nos puede ayudar a entender las necesidades de los usuarios y conocer las experiencias y comportamientos que pueden tener estas “personas” cuando utilizan nuestra aplicación web.

Cuando creamos un perfil de “digital persona” intentamos condensar las características más importantes de nuestros usuarios en un perfil de tal forma que el diseñador de la aplicación pueda identificarse con esa persona e intentar adaptar el diseño a las características concretas del usuario.

La información más importante que debemos incluir cuando creamos un “digital persona” son:

- **NOMBRE Y FOTO:** Se debe personalizar el tipo de usuario dándole un nombre y una imagen, de esta forma cuando los diseñadores hablen sobre el diseño de la aplicación puedan referirse a este tipo de usuario con un nombre. La inclusión de una imagen hace más familiar y cercana el tipo de usuario que se quiere representar y permite al diseñador empatizar con el usuario. No se recomienda poner nombres raros a estos perfiles ni utilizar fotos de personas conocidas por el grupo de diseño.
- **DATOS DEMOGRAFICOS:** Indicaremos datos estadísticos del tipo de persona como edad, ocupación, educación, estado civil, lugar de residencia, etc.

- **CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS:** Indicaremos información sobre conocimientos tecnológicos relacionados con la aplicación web.

EJEMPLO

La aplicación WinBox de mikrotik es una aplicación gráfica pensada para expertos en redes, los nombres de los campos y las opciones no están explicados ya que se supone que las personas que usan esta aplicación tienen conocimientos elevados de redes.

- **EXPERIENCIA:** Debemos conocer cómo debemos dirigirnos a nuestros usuarios, si nuestros usuarios tienen conocimientos sobre nuestra aplicación o por el contrario no conocen el vocabulario técnico.

- **OBJETIVOS Y MOTIVACIONES:** Cuáles son las características de la aplicación que más le pueden interesar y las razones que le pueden llevar a utilizar nuestra aplicación.

Un ejemplo de “digital persona” para la aplicación Spotify podría ser la siguiente.

	**NOMBRE**	Rebeca
	TIPO	Uso esporádico de la aplicación.
	EDAD	22 años
	OCUPACIÓN	Estudiante universitaria
	EDUCACIÓN	Bachillerato (está estudiando en la universidad)
	ESTADO CIVIL	Soltera
	LOCALIDAD	Vive en ciudad (Murcia)
Lugares donde se conecta		En la universidad y con el teléfono móvil
Material informático		Un MacBook pro y un IPhone
Uso de internet		Entre 7-9 horas diarias
¿Le gusta la tecnología?		Utiliza mucho la tecnología y se siente cómoda utilizando aplicaciones tanto en el ordenador como en el móvil
¿Cómo escucha música?		Le gusta escuchar música en streaming porque es más cómodo, pero tiene una pequeña colección de música en vinilo de cuando era más joven.
¿Cuánto tiempo escucha música?		Escucha poca música ya que la mayor parte del tiempo lo dedica a las clases y al estudio.
Obstáculos para para escuchar música		· Esta muy ocupada estudiando por lo que le es difícil buscar o explorar nueva música. · Le gustaría conocer que música escuchan sus cantantes favoritos. · La música en streaming consume muchos datos. · Guardar música en MP3 consume mucho espacio.
¿Cómo Rebeca utiliza Spotify?		· Le gusta conocer las últimas canciones de sus cantantes favoritos · Puede elegir la calidad del audio y así ahorrar datos · Puede escuchar sus playlist preferidas tanto en su ordenador como en su móvil

Motivaciones	· Le gusta escuchar buena música en los periodos de descanso. · En los momentos de relax o cuando esta en casa le gusta escuchar música con buena calidad de sonido. · Cuando le gusta un cantante o grupo le gusta explorar música similar · La música que más le gusta es: pop,rock, jazz, grandes éxitos y música indie.
La historia de Rebeca	La música es una parte importante en mi vida. Me gusta pensar que siempre tengo una música de fondo para cada momento de mi vida. Me encanta escuchar música cuando estudio o hago ejercicio de este modo me puedo concentrar en lo que estoy haciendo. Normalmente hablo con mis amigos y compañeros de clase de la música que escucho. Cuando me recomiendan algún nuevo artista voy corriendo a buscar su música. Creo que estoy encasillada en un tipo concreto de música ya que no tengo tiempo de explorar o buscar otros géneros que podrían gustarme. Me encanta conocer música de nuevos artistas, pero no tengo tiempo para hacer esta tarea. Me gustaría conocer alguna manera de conocer nueva música distinta a la que normalmente escucho.

4.3.- PASO 03: Generación de ideas

Una vez que tenemos claro qué queremos conseguir y qué características tienen nuestros usuarios deberemos de empezar a decidir cómo conseguir los objetivos que ya hemos definido. Para ello se pueden utilizar varias técnicas, pero la más popular es el BrainStorming.

Mediante esta técnica se congrega a todo el grupo de desarrollo para que de manera anónima aporte las ideas de cómo debería ser la aplicación. En este paso se detallan las funcionalidades de la aplicación, en definitiva, se debe decidir, cuáles serán las principales acciones que el usuario podrá realizar en nuestra aplicación.

El proceso de BrainStorming funciona de la siguiente manera:

- **PASO 01:** Se plantea un problema a solucionar. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de mensajería instantánea ¿Como se tienen que identificar los usuarios?
- **PASO 02:** Todos los participantes de manera anónima aportan una o varias ideas para que todas las ideas tengan el mismo peso con independencia de quién la haya propuesto. Por ejemplo, se puede decir identificar a los usuarios con un Nick, con su número de teléfono móvil, con una cuenta de correo, etc.
- **PASO 03:** Se exponen todas las ideas y se debaten dentro del grupo
- **PASO 04:** Dentro del grupo se votan las ideas propuestas y se seleccionan las más votadas.

Este proceso de BrainStroming puede repetirse para el mismo problema varias veces a lo largo del tiempo hasta que se consiga alcanzar una solución que satisfaga a la mayoría de los integrantes del grupo.

Cuando lo que se está discutiendo son las funcionalidades de la aplicación estas **se pueden clasificar en imprescindibles, importantes y complementarias** de tal forma que en los pasos siguientes del desarrollo el equipo de trabajo se centre primero en las funcionalidades imprescindibles para después ir avanzando con el resto de funcionalidades.

4.4.- PASO 04: Diseño de prototipos

Una vez que se han definido las funcionalidades de la aplicación es el momento de empezar a diseñar el interfaz que utilizarán los usuarios. Para ello el primer paso suele ser la creación de un **Wireframe**.

Cuando diseñamos un Wireframe intentamos centrarnos en el aspecto global de la aplicación indicando donde se situarán los componentes principales de la aplicación y olvidándonos de aspecto más específicos como colores, imágenes o textos vamos a utilizar.

Una vez creado el Wireframe es el paso de crear un prototipo en el que especificaremos de forma real el aspecto de la aplicación. Para poder crear un prototipo de forma más rápida podemos utilizar aplicaciones como figma (https://www.figma.com/) que nos permite diseñar el aspecto final de nuestra aplicación de forma sencilla.



4.5.- PASO 05: Realización de test de usabilidad

Por mucha experiencia que un programador tenga en usabilidad y experiencia de usuario siempre existirá el mismo problema. Las reglas de usabilidad no son eternas y dependerán del tipo de

usuarios al que va destinada la aplicación. Las recomendaciones que son válidas para unas aplicaciones pueden que no sean válidas para otra.

Además, la tecnología cambia muy rápidamente y las reglas de usabilidad cambian con la tecnología. Por ejemplo, hace unos años los móviles tenían pantallas de 4 pulgadas, ahora hay móviles con pantallas de hasta 7 pulgadas que permite ver mucha más información. Antes las conexiones a internet eran de 100 Kb, ahora la fibra llega hasta el hogar y se pueden tener conexiones de 600 Mb.

Todo esto hace que la mejor manera de saber si un diseño tiene buena usabilidad es realizando test de usabilidad utilizando usuarios reales de la aplicación, de esta forma se puede conocer de primera mano cuales son los puntos fuertes y débiles de nuestra aplicación.

En un test de usabilidad lo que se hace es enfrentar a los usuarios potenciales de nuestra aplicación con un prototipo y observarles mientras utilizan la aplicación. Durante el transcurso de la prueba debemos incentivar que los usuarios hablen de cómo se sienten o qué problemas están teniendo a la hora de utilizar la aplicación durante todo el transcurso del test de usabilidad. De este modo conocemos que pasa por la cabeza de una persona que utiliza nuestra aplicación. Además, no debemos de intervenir en la interacción entre la aplicación y el usuario, es decir, no podemos dar pista de cómo se utiliza la aplicación.

Los pasos a seguir para realizar un test de usabilidad son:

- **Selección de los participantes a la prueba:** Se seleccionan entre 3 a 8 usuarios que cumplan los criterios de usuario objetivo de nuestra aplicación.
- **Selección del lugar de realización de la prueba:** La prueba debe realizarse en un lugar sin distracciones en las que el usuario pueda usar nuestra aplicación. Además, es preferible que se grabe tanto las interacciones del usuario con el interfaz como el comportamiento del usuario con el ordenador y por supuesto la voz del usuario explicando los pasos que va realizando y cómo se siente al utilizar la aplicación.
- **Realización del test de usabilidad:** La prueba se realizará en un lugar aislado sin distracciones en donde solo estarán el usuario y el coordinador de la prueba. El coordinador le propondrá una o varias tareas que el usuario debe realizar en la aplicación web y sin ayuda del coordinador.
- **Redacción de conclusiones:** El coordinador de la prueba apoyándose en las grabaciones realizadas realiza un informe de como se ha realizado la prueba indicando los principales problemas que ha tenido el usuario para realizar la prueba. Este informe se expondrá a los diseñadores de la aplicación para que solucionen los problemas de usabilidad encontrados.

Las pruebas de usabilidad no es algo que se realice al final de la creación de una aplicación, sino que es algo que debe hacerse de forma repetida a lo largo del diseño y desde las primeras fases del mismo para así detectar y corregir los errores de usabilidad lo antes posible.